

Exercice 1

Donner la forme simplifiée et les caractéristiques de chacune des formules suivantes [(1+ 0,5 pt) x 4 = 6pts]

a) $A = Q \vee \neg (P \wedge Q)$

b) $B = (P \wedge Q) \wedge \neg (P \vee Q)$

c) $C = \neg(((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg Q) \rightarrow \neg Q)$

d) $D = ((P \wedge Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \rightarrow (P \wedge Q)$

Exercice 2 : On donne les formules suivantes. Pour chacune d'elle indiquer sa forme conjonctive normale : [(1 + 1) x 2 = 4pts]

1. $G1 = ((A \vee B) \wedge C) \supset ((B \vee C) \wedge A)$

2. $G2 = ((A \vee B) \supset C) \supset (B \vee C)$

Exercice 3 :

Traduire sous forme de formules les énoncés suivants, puis utiliser des lois pour les simplifier, et donner les énoncés plus simples correspondants : [4pts]

1. Il n'est pas vrai que sa mère soit Tchadienne et son père Gabonais
2. Il n'est pas vrai qu'il étudie la Chimie mais pas la physique
3. Il n'est pas vrai que les ventes croissent et les prix baissent
4. Il n'est pas vrai qu'il ne fait pas chaud ou qu'il ne pleuve pas.

Exercice 4 : Connaissance IA [6pts]

Q1) Quelles sont les capacités que doit avoir une machine pour réussir le test de Turing ? (2pts)

Q2) L'IA peut être définie sous le prisme de l'action et la pensée. De ces deux prismes émergent 4 approches de définitions d'un système d'IA. Citez ces approches. (2pts)

Q3) Citez 4 domaines de l'IA de votre connaissance. (2pts)

